

CENTRE DE DRÉPANOCYTOSE

Cotonou - République du Bénin

LOT ÉLECTRICITÉ - COURANTS FORTS

PROPOSITION DE PRINCIPE

Principes de distribution électrique, d'éclairage et de prises de courant, avec légendes correspondantes.

Projet	Centre de prise en charge de la drépanocytose - 58 lits (54 hospitalisation + 4 hôpital de jour)
Programme	Urgences, consultations, hospitalisation, pharmacie, bureaux, laboratoires de recherche
Architecte	Koffi & Diabaté Architectes - dossier DCE de référence : septembre 2025
Géométrie	Bâtiment R+1 + édicule technique en toiture - trame 8,00 x 8,00 m - emprise ≈ 48 x 45 m - patio central
Site	Cotonou (Bénin) - climat tropical humide, ambiance saline (proximité littoral)
Phase	Avant-projet sommaire (APS) - document de principe
Date / indice	Juin 2026 - indice A

1. OBJET DU DOCUMENT

Le présent document constitue la proposition de principe du lot électricité courants forts du Centre de Drépanocytose de Cotonou. Il définit le référentiel normatif applicable, l'architecture générale de distribution, les principes d'éclairage (niveaux d'éclairement, appareils, commandes, éclairage de sécurité) et les principes d'appareillage prises de courant, ainsi que les légendes graphiques destinées aux plans de principe. Les puissances, sections et calibres indiqués sont des ordres de grandeur d'APS, à confirmer par les notes de calcul en phase PRO.

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU BÂTIMENT

D'après le dossier architecte (DCE septembre 2025), le bâtiment se développe en R+1 autour d'un patio central, sur une trame de 8,00 m (files X01-X07 / Y00-Y08), avec un édicule technique en toiture (terrasse technique $\approx 1\,935\text{ m}^2$) :

- **RDC** : hall urgences avec SAS ambulance et boxes de déchocage, soins intensifs adultes (2 lits), hospitalisation de jour (2 lits), chambres adultes, salle d'échographie, accueil consultations, 5 postes de consultation, pharmacie, salle de réunion, bureaux, cuisine, locaux techniques en limite nord (local TGBT/transformateur, local groupe électrogène, local CO₂, surpresseur).
- **R+1** : ailes d'hospitalisation (chambres 1 lit avec sanitaires), accueil d'étage, laboratoires de recherche, locaux supports, deux escaliers + ascenseur monte-malade.
- **Surface utile estimée** : $\approx 2\,100\text{ m}^2$ par niveau, soit $\approx 4\,200\text{ m}^2$ hors terrasse technique.

3. RÉFÉRENTIEL NORMATIF ET RÉGLEMENTAIRE (VÉRIFIÉ)

Le Bénin ne dispose pas d'un corpus normatif électrique national complet : la pratique des maîtres d'œuvre et des bailleurs (projets hospitaliers récents au Bénin) est d'appliquer le référentiel français NF / européen EN / international CEI, en cohérence avec le Code Réseau et le Règlement de service de la SBEE. Référentiel retenu :

Domaine	Référence	Objet / points clés vérifiés
Raccordement	Code Réseau & Règlement de service SBEE	Distribution HTA 15 kV à Cotonou (standardisation progressive à 20 kV) ; BT 230/400 V - 50 Hz, tolérance +6 % / -10 %. Le poste HTA/BT sera commandé apte 15 et 20 kV.
Poste de livraison	NF C 13-100 / NF C 13-200	Poste de livraison HTA/BT et installations HTA : comptage, cellules, protections, local poste.
Installations BT	NF C 15-100 (et guide UTE C 15-105)	Règles générales : protections, sections, chutes de tension ($\leq 3\%$ éclairage / 5% autres usages), DDR 30 mA type A haute immunité sur circuits prises.
Locaux médicaux	NF C 15-211 / CEI 60364-7-710	Classification des locaux en groupes 0, 1, 2 ; schéma IT médical (transformateur d'isolement + CPI) et continuité de service pour le groupe 2 ; liaisons équipotentielles supplémentaires ; temps de reprise des sources de sécurité ($\leq 15\text{ s}$, $\leq 0,5\text{ s}$).
Éclairage intérieur	NF EN 12464-1	Niveaux d'éclairement, UGR, uniformité et IRC par type de local (valeurs santé : chambres, salles d'examen, laboratoires...).
Éclairage de sécurité	NF EN 1838 / EN 60598-2-22 + règlement ERP type U (réf.)	Évacuation 45 lm (BAES SATI), habitation/sommeil : BAEH + BAES, anti-panique dans les salles d'attente ; établissement avec locaux à sommeil.
Foudre / surtensions	NF EN 62305-1 à 4 / NF C 15-100 §443 et 534	Région à forte densité de foudroiement (golfe de Guinée) : analyse de risque, paratonnerre éventuel, parafores type 1+2 au TGBT et type 2 en divisionnaire - obligatoires pour un établissement de soins.
Groupe / ASI	NF EN ISO 8528 / NF EN 62040	Groupe électrogène de secours et alimentations sans interruption.
Appareillage	NF EN 60309 / NF C 61-314	Prises industrielles et prises domestiques 2P+T 16 A (standard franco-béninois type E).

Conditions de site prises en compte : température ambiante élevée (déclassement des câbles et transformateur), hygrométrie forte, atmosphère saline du littoral de Cotonou (matériels IP/IK adaptés, visserie inox, traitement anticorrosion C4/C5 pour les matériels extérieurs), réseau public sujet à creux de tension et coupures (d'où groupe électrogène + ASI).

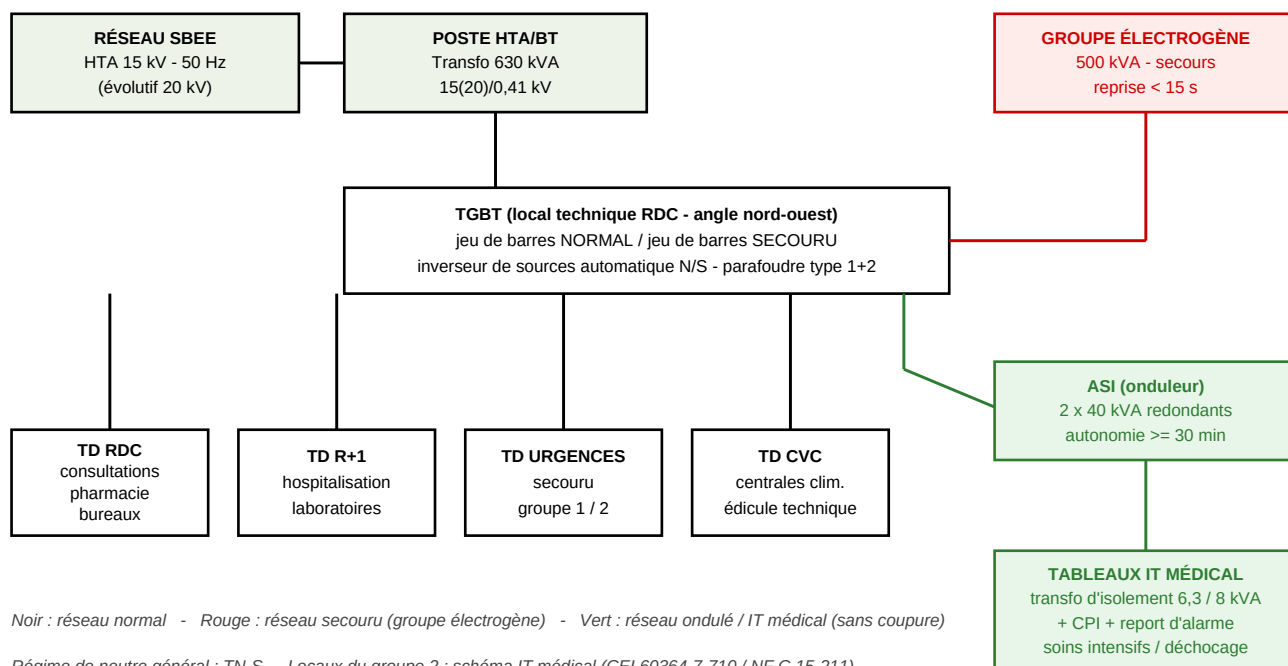
4. BILAN DE PUISSANCE ESTIMATIF (APS)

Poste de charge	Base de calcul	P. installée	Foisonnement	P. foisonnée
Éclairage intérieur + extérieur	≈ 10 W/m ² (LED) x 4 200 m ²	45 kVA	0,9	40 kVA
Prises de courant et petits forces	≈ 25 VA/m ²	105 kVA	0,4	42 kVA
Climatisation / ventilation (CVC)	≈ 90 VA/m ² climatisé	330 kVA	0,8	264 kVA
Équipements médicaux (urgences, soins int., imagerie légère)	forfait	60 kVA	0,7	42 kVA
Laboratoires (paillasse, congélateurs -80 °C, étuves)	forfait	70 kVA	0,6	42 kVA
Pharmacie (chambres froides) + cuisine	forfait	50 kVA	0,7	35 kVA
Ascenseur monte-malade, surpresseur, divers	forfait	35 kVA	0,6	21 kVA
TOTAL		≈ 695 kVA		≈ 486 kVA

- **Transformateur** : 1 x 630 kVA - 15(20) kV / 410 V, type sec enrobé, en local poste (emplacement prévu au plan RDC, bande technique nord), réserve de puissance ≈ 25 %.
- **Groupe électrogène** : 500 kVA (≈ 100 % des usages hors confort non prioritaire), capoté, insonorisé, cuve 24 h, reprise automatique ≤ 15 s (exigence locaux médicaux), local GE prévu au plan.
- **ASI** : 2 x 40 kVA redondantes (N+1), autonomie ≥ 30 min, alimentant les tableaux IT médical du groupe 2, les baies informatiques / courants faibles et l'éclairage des postes de soins critiques.
- **Compensation d'énergie réactive** : batterie de condensateurs au TGBT ($\cos \phi \geq 0,93$ exigible par la SBEE en tarif professionnel).

5. ARCHITECTURE DE DISTRIBUTION - SCHÉMA DE PRINCIPE

- Régime de neutre général **TN-S** (5 conducteurs) depuis le TGBT ; **IT médical** pour les circuits des locaux du groupe 2.
- Colonnes montantes en gaines techniques au droit des deux noyaux escaliers ; cheminements principaux sur chemins de câbles en faux-plafond des circulations, séparation courants forts / courants faibles ≥ 30 cm.
- Tableaux divisionnaires par niveau et par fonction (consultations, hospitalisation, urgences, laboratoires, CVC, cuisine), avec 30 % de réserve d'équipement.
- Sélectivité totale des protections sur les départs secours et le groupe 2 (exigence NF C 15-211).



Filiation des alimentations selon criticité :

Classe 15 s (groupe électrogène) : urgences, hospitalisation, éclairage des circulations, chambres froides pharmacie, congélateurs -80 °C labos, monte-malade.

Classe 0,5 s / sans coupure (ASI) : locaux du groupe 2 (déchochage, soins intensifs), serveurs / baies informatiques, SSI, téléphonie.

6. CLASSIFICATION DES LOCAUX À USAGE MÉDICAL (NF C 15-211 / CEI 60364-7-710)

Groupe	Définition	Locaux du projet	Dispositions principales
Groupe 0	Pas d'appareil médical électrique appliqué au patient	Bureaux, accueil, salles d'attente, circulations, pharmacie (hors préparation), locaux techniques, cuisine	Règles générales NF C 15-100 ; DDR 30 mA type A HI sur les prises.
Groupe 1	Appareils appliqués de façon externe ou invasive non vitale	Chambres d'hospitalisation, hôpital de jour, postes de consultation, salle d'échographie, salles de soins, laboratoires	DDR 30 mA HI par circuit limité ; liaison équipotentielle supplémentaire (LES) ; ≥ 2 circuits distincts par local ; secours ≤ 15 s.
Groupe 2	Appareils vitaux / patient en situation critique	Boxes de déchocage des urgences, soins intensifs (2 lits), SAS urgences vitales	Schéma IT médical : transfo d'isolement 230 V + contrôleur permanent d'isolement (CPI) avec report d'alarme au poste de soins ; ≥ 2 sources par poste patient ; $LES \leq 0,2 \Omega$; secours $\leq 0,5$ s (ASI) pour les fonctions vitales.

7. PRINCIPES D'ÉCLAIRAGE

7.1 Niveaux d'éclairage retenus (NF EN 12464-1 - section santé)

Local	Em (lux)	UGR	IRC	Appareil type / observations
Circulations (jour / nuit)	200 / 50	22	80	Downlights LED, abaissement nocturne par horloge
Accueil, salles d'attente	300	22	80	Pavés LED + suspensions décoratives ; anti-panique
Chambre : général / lecture / examen / veille	100 / 300 / 1000 / 5	19	80 (90 examen)	Bandeau tête de lit multifonction (indirect + lecture + examen + veille)
Soins intensifs : général / examen / veille	100 / 1000 / 20	19	90	Bandeau / gaine tête de lit groupe 2, gradation DALI
Urgences - box de déchocage	500 / 1000 (examen)	19	90	Plafonniers IP54 nettoyables + éclairage d'examen mobile
Postes de consultation, échographie	500 (1000 local.)	19	90	Pavés LED UGR<19 + lampe d'examen ; gradation en échographie
Laboratoires de recherche	500	19	90	Pavés LED IP54 sur paillasse, 750 lx au plan de travail
Pharmacie (préparation / stockage)	500 / 200	19/22	80	Réglettes LED
Bureaux, salle de réunion	500	19	80	Pavés LED 600x600, détection + gradation lumière du jour
Sanitaires, vestiaires	200	25	80	Hublots LED IP44, détection de présence
Cuisine	500	22	80	Réglettes LED IP65 alimentaires
Escaliers	150	25	80	Hublots LED IP44 antivandales
Locaux techniques, édicule	200	25	80	Réglettes LED IP65
Extérieurs : parvis / parkings / cheminements	50 / 20 / 10	-	70	Candélabres LED 4-5 m et bornes, gestion crépusculaire + horloge, ULR < 3 %

7.2 Dispositions générales

- Sources **100 % LED**, température de couleur 4 000 K (3 000 K dans les chambres et zones d'attente pour le confort), flux maintenu L80B10 50 000 h, drivers DALI-2 dans les zones gradables.
- Gestion : détection de présence dans sanitaires, vestiaires, locaux techniques et escaliers ; détection + gradation lumière du jour dans bureaux et laboratoires (apports du patio et des façades claustra) ; commande veilleuse nocturne dans les circulations d'hospitalisation ; horloge astronomique + cellule crépusculaire pour l'extérieur.
- Indices de protection : IP20 en locaux secs, IP44 sanitaires, IP54 nettoyables en locaux de soins et laboratoires, IP65 cuisine / locaux techniques / extérieur ; IK08+ en circulations et extérieur ; matériels extérieurs traités ambiance saline (C4/C5-M).

- Chambres : commande générale en entrée + commandes lecture / examen / veille au bandeau tête de lit, bouton d'appel relié au système appel-malade (lot courants faibles).

7.3 Éclairage de sécurité (établissement de soins avec locaux à sommeil)

- **Évacuation** : blocs autonomes BAES SATI 45 lm sur l'ensemble des cheminements, sorties, obstacles et changements de direction (interdistance ≤ 15 m).
- **Locaux à sommeil (hospitalisation)** : BAES + BAEH combinés (8 lm / 5 h) dans les circulations des unités, conformément au référentiel ERP type U.
- **Anti-panique** : 5 lm/m² dans accueil / attentes > 50 personnes et salle de réunion.
- **Zones critiques (groupe 2)** : une partie de l'éclairage général du déchocage et des soins intensifs est reprise sur l'ASI (continuité $\leq 0,5$ s) en complément des BAES.
- Télécommande de mise au repos au TGBT et à l'accueil ; blocs adressables SATI connectés conseillés pour la maintenance.

8. PRINCIPES PRISES DE COURANT ET PETITES FORCES

8.1 Réseaux de prises et détrompage

- **Réseau NORMAL** (appareillage **blanc**) : alimenté par le jeu de barres normal, délesté sur coupure réseau hors zones prioritaires.
- **Réseau SECOURU** (appareillage **rouge**) : repris par le groupe électrogène ≤ 15 s (têtes de lit, postes de soins, congélateurs -80 °C, chambres froides pharmacie, paillasse critiques).
- **Réseau ONDULÉ / IT MÉDICAL** (appareillage **vert**, détrompage à clé en informatique) : sans coupure via ASI ; en groupe 2, distribué en IT médical avec CPI.
- Prises 2P+T 16 A type E (standard béninois) ; circuits ≤ 8 prises en 3G2,5 mm² protégés 20 A ; DDR 30 mA type A haute immunité (sauf circuits IT médical : surveillance par CPI, pas de coupure au premier défaut).

8.2 Hauteurs de pose (axe appareillage)

- Locaux courants : 0,30 m - bureaux sur goulottes ou nourrices ; interrupteurs et commandes entre 0,90 et 1,30 m (accessibilité PMR).
- Locaux de soins : 0,90 à 1,20 m (nettoyabilité, lits et chariots) ; au-dessus des paillasse : 1,10 m ; cuisine et locaux humides : 1,20 m, hors volumes d'eau, appareillage IP44/IP55.

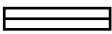
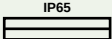
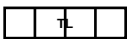
8.3 Dotations de principe par local

Local	Dotation prises de courant (principe)
Chambre d'hospitalisation (1 lit)	Tête de lit : 2 PC secourues (rouges) + 2 PC normales sur bandeau ; 2 PC normales en partie courante ; 1 PC TV ; 1 PC entretien près de la porte ; sanitaire : 1 PC IP44 hors volumes (sèche-mains).
Soins intensifs / déchocage (groupe 2)	Gaine tête de lit par poste patient : 8 à 12 PC vertes réparties sur 2 circuits IT médical distincts + 2 PC secourues hors IT ; barrette de liaison équipotentielle (≥ 6 plots) ; prises gaz médicaux et appel malade en coordination lots fluides / CFa ; alarme CPI reportée au poste de soins.
Poste de consultation / échographie	6 PC dont 2 secourues au poste d'examen + 2 PC ondulées au poste informatique ; négatoscope / écran : 1 PC dédiée.
Laboratoires de recherche	Bandeaux de paillasse : 1 bloc 4 PC par mètre linéaire dont 50 % secourues ; circuits dédiés 20 A : congélateurs -80 °C (secourus, 1 circuit par appareil + alarme température), étuves, centrifugeuses, autoclave (tri 3P+N+T) ; 2 PC ondulées par poste d'acquisition.
Pharmacie	4 PC + 2 PC ondulées au comptoir ; circuits dédiés secourus pour chambres froides et réfrigérateurs (alarme de température reportée).
Bureaux / salle de réunion	Par poste de travail : 3 PC (dont 1 détrompée ondulée) + 2 RJ45 ; réunion : nourrice centrale 4 PC + écran 2 PC + 1 PC entretien.
Accueils / attentes	2 PC entretien + PC TV/affichage dynamique (ondulées) + PC distributeurs.
Cuisine	PC IP55 en bandeau 1,20 m ; attentes force : chambre froide, four (tri), lave-vaisselle ; coupure d'urgence cuisine en sortie.
Circulations / parties communes	1 PC entretien tous les 10 à 15 m et près des ascenseurs.
Locaux techniques / terrasse	1 PC étanche IP55 par local + attentes force CVC ; PC 3P+N+T 32 A en local maintenance.

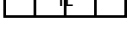
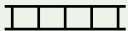
9. LÉGENDES DES PLANS DE PRINCIPE

Symboles graphiques inspirés des normes NF C 03 / CEI 60617, destinés aux plans de principe éclairage et prises de courant.

9.1 Légende ÉCLAIRAGE

Symbole	Repère	Désignation
	L1	Pavé LED 600x600 encastré, UGR<19 - bureaux, consultations, laboratoires (IP54 en zone de soins)
	L2	Downlight LED encastré Ø200 - circulations, accueils
	L3	Réglette LED - pharmacie, stockage, locaux supports
	L4	Réglette LED étanche IP65 - cuisine, locaux techniques, édicule, parkings couverts
	L5	Hublot LED IP44/IK10 - sanitaires, escaliers, SAS
	L6	Applique murale LED - chambres (éclairage doux), salons d'attente
	TL	Bandeau / gaine tête de lit multifonction : général indirect + lecture + examen 1 000 lx + veilleuse (PC et fluides intégrés)
	L7	Suspension décorative - hall d'accueil, patio couvert
	L8	Projecteur LED extérieur IP66 - façades, parvis, SAS ambulance
	L9	Candélabre LED 4-5 m / borne extérieure IP66, traitement ambiance saline - parkings, cheminements
	BAES	Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation 45 lm, SATI
	BAEH	Bloc autonome d'éclairage d'habitation 8 lm / 5 h - circulations des unités d'hospitalisation (combiné BAES+BAEH)
	SC	Luminaire repris sur source centrale / ASI (zones groupe 2)
		Interrupteur simple allumage (h = 0,90-1,30 m)
		Interrupteur va-et-vient
		Bouton-poussoir lumineux sur télérupteur / minuterie
	DP	Détecteur de présence / mouvement plafonnier

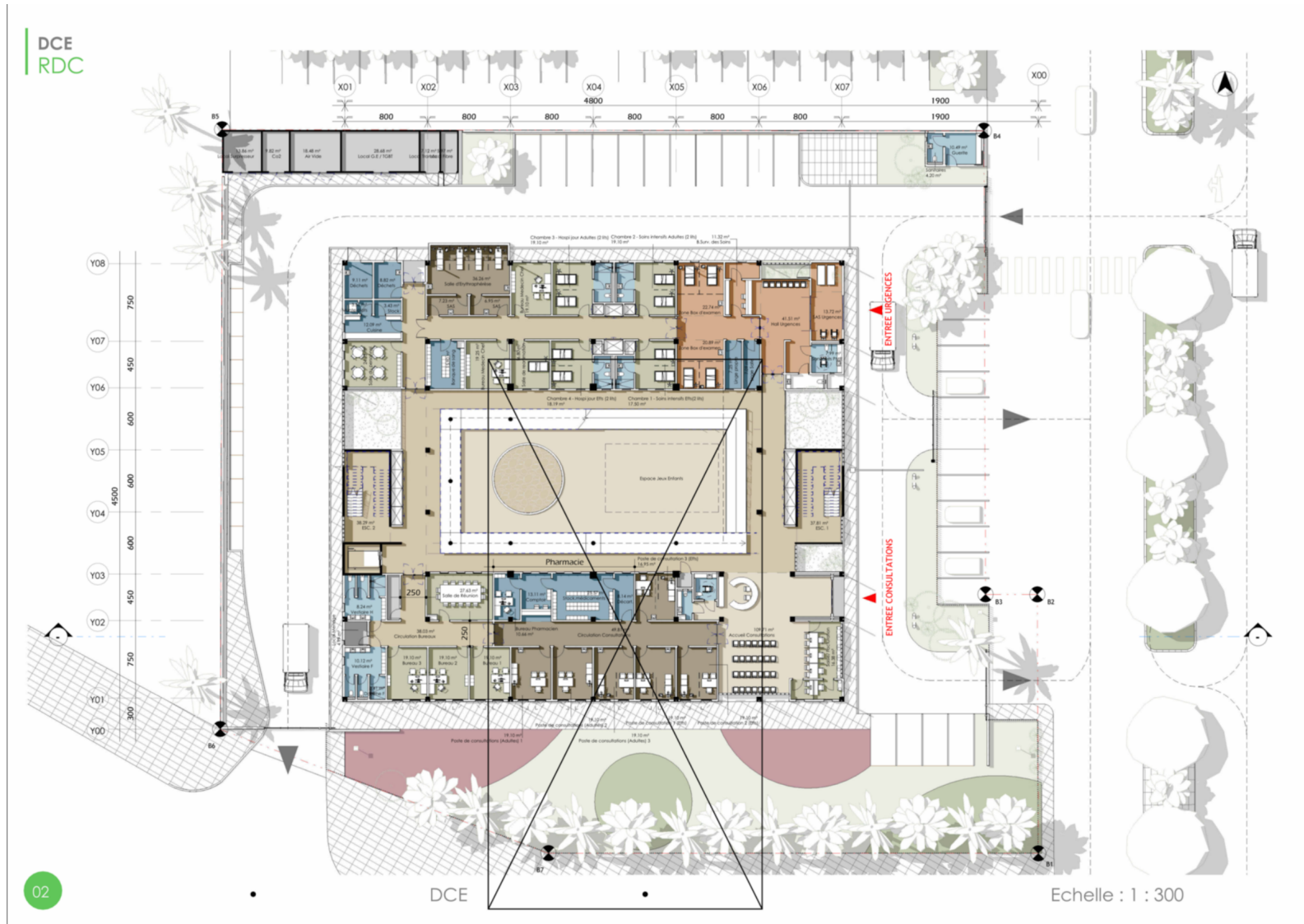
9.2 Légende PRISES DE COURANT ET FORCES

Symbole	Repère	Désignation
	PC	Prise de courant 2P+T 16 A 250 V type E - réseau NORMAL (appareillage blanc), h = 0,30 m sauf indication
	PCS	Prise 2P+T 16 A - réseau SECOURU groupe électrogène (appareillage rouge)
	PCO	Prise 2P+T 16 A - réseau ONDULÉ ASI / IT médical (appareillage vert, détrompage)
	PCE	Prise 2P+T 16 A étanche IP55 - cuisine, locaux techniques, extérieur
	PC20	Prise / circuit spécialisé 20 A (congélateur -80 °C, étuve, chambre froide...)
	PCT	Prise triphasée 3P+N+T 16/32 A (NF EN 60309) - cuisine, maintenance, laboratoires
	SCa	Sortie de câble / attente force motrice (CVC, équipement fixe)
	RJ	Prise RJ45 Cat. 6A (rappel - lot courants faibles, associée aux postes de travail)
	GTL	Gaine tête de lit soins intensifs / déchocage : 8-12 PC sur 2 circuits IT médical + équipotentialité
	TD	Tableau électrique divisionnaire (TD) - armoire IP43/IK08, réserve 30 %
	TRI	Transformateur d'isolement médical 230/230 V (3,15 à 8 kVA) - locaux groupe 2
	CPI	Contrôleur permanent d'isolement avec report d'alarme au poste de soins
	LES	Barrette / liaison équipotentielle supplémentaire des masses et éléments conducteurs (locaux groupes 1 et 2)
	CdC	Chemin de câbles courants forts (dalle marine perforée, éclisses inox)

Nota : les implantations précises des appareils sur les plans (calepinage des luminaires, positions des prises) seront produites en phase PRO sur les fonds de plan architecte au 1/100, en appliquant les dotations du §8.3 et les niveaux d'éclairement du §7.1 (calculs Dialux à l'appui).

10. ANNEXE - FONDS DE PLAN DE RÉFÉRENCE (dossier architecte, éch. 1:300)

Plans support des principes : RDC (urgences, consultations, soins intensifs, pharmacie, bureaux, locaux techniques nord) et R+1 (hospitalisation, laboratoires). Les zones en orange (urgences) et les soins intensifs relèvent des groupes 1-2 ; les laboratoires (violet au R+1) reçoivent les dotations paillasses du §8.3.



Plan RDC - dossier Koffi & Diabaté (sept. 2025)

DCE 1ER ETAGE

LEGENDE

- CIRCULATION
- CIRCULATION VERTICALE
- HOSPITALISATIONS
- LABORATOIRES
- LOCAUX SUPPORTS
- SANITAIRES
- URGENCES



03

DCE

Echelle : 1 : 300

Plan 1er étage - dossier Koffi & Diabaté (sept. 2025)